No.

Date

30min

泰勒公式

引子：由拉氏定理，若$f(x)$在a,b为端点构成的区间上满足拉氏条件，则$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

$\Rightarrow f(b)=f(a)+f'(\xi)(b-a)$

令$b=x$，$a=x_0$，$x\neq x_0$，且$f'(x)$存在

$\Rightarrow f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)$ 误差 ξ介于x_0与x之间

若$f''(x)$存在，猜想$f(x)=f(x_0)+f'(x)(x-x_0)+k(x-x_0)^2$ k为待求

令$\dfrac{f(x)-[f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)]}{(x-x_0)^2}=k$

（另一种猜想方式）如果$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)$，$f'(x)=a_1$ 其中$f(x_0)=a_0$，$f'(x_0)=a_1$

则$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

$\Rightarrow$给一个函数$f(x)$且$f''(x)$存在，写出$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

令$\dfrac{f(x)-[f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)]}{(x-x_0)^2}=k$ 猜想用柯西

证：令$F(x)=f(x)-[f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)]$ $G(x)=(x-x_0)^2$

$F'(x)=f'(x)-f'(x_0)$ $F''(x)=f''(x)$ $F(x_0)=0$ $F'(x_0)=0$

$G'(x)=2(x-x_0)$ $G''(x)=2\times1=2!$ $G(x_0)=0$ $G'(x_0)=0$

$k=\dfrac{F(x)}{G(x)}=\dfrac{F(x)-F(x_0)}{G(x)-G(x_0)}=\dfrac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)}$ （不妨设$x_0<x$） $x_0<\xi_1<x$

$=\dfrac{F'(\xi_1)-F'(x_0)}{G'(\xi_1)-G'(x_0)}=\dfrac{F''(\xi_2)}{G''(\xi_2)}=\dfrac{f''(\xi_2)}{2!}$ $x_0<\xi_2<\xi_1<x$

$\Rightarrow f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\left(\dfrac{f''(\xi_2)}{2!}(x-x_0)^2\right)$ 误差

猜：若$f'''(x)$存在，$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\dfrac{f'''(\xi)}{3!}(x-x_0)^3$

泰勒（Taylor）公式：设$f^{(n)}(x)$在区间I上连续，在I内部$f^{(n+1)}(x)$存在，取$x_0\in I$，$\forall x\in I$，$x\neq x_0$，

则$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\left(\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\right)$ 误差

称为$f(x)$在x_0处的n阶泰勒公式（ξ介于x_0，x之间）称$f(x_0)+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n\triangleq P_n(x)$

有时条件可以弱一些，改为在I上$f^{(n)}(x)$存在 称为n次泰勒多项式 近似

称$\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\triangleq R_n(x)$，称为拉格朗日余项

ξ介于x_0，x之间，$\xi=x_0+\theta(x-x_0)$ $(0<\theta<1)$ $\Rightarrow R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 称为柯西余项

$\Rightarrow$如果$f(x)\approx P_n(x)$，误差$|f(x)-P_n(x)|=|R_n(x)|=\left|\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\right|=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}$

$\leq M\cdot\dfrac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}\to0$ $(n\to\infty)$ 若$|f^{(n)}(x)|\leq M$（常），$n=0,1,2\cdots$ 当x_0，x给定，$|x-x_0|$定值

且由夹逼定理（定义）可证：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^{n+1}}{(n+1)!}=0$

微信公众号·高等报站

KOKUYO

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

$x_0 \to$ 泰勒

$0 \to$ 麦克劳林

特别地，若 $0 \in I$，取 $x_0=0$，此时泰勒公式为 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$

称 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶麦克劳林公式，称 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$ 为麦克劳林余项

五个函数的麦克劳林展开式

1. 将 $f(x)=e^x$ 展成麦克劳林公式

$\Rightarrow \forall x\in R$ $f^{(n+1)}(x)$ 存在 由 $f^{(n)}(x)=e^x$，$n=0,1,2,\cdots$ $f^{(n+1)}(x)=e^x$ $f^{(n)}(0)=e^0=1$

于是 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\boxed{\frac{x^n}{n!}}+\frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1}$ （ξ 介于 $0,x$ 之间）

$x\in(-\infty,+\infty)$ 通项

2. 将 $f(x)=\sin x$ 展成麦克劳林公式

$\Rightarrow \forall x\in R$，$f^{(n+1)}(x)$ 存在 由 $f^{(n)}(x)=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$ $f^{(n)}(0)=\sin\frac{n\pi}{2}$，$n=0,1,2,\cdots$ 虽然须为奇偶

当 $n=2k$ 时，$f^{(2k)}(0)=0$，$k=0,1,2\cdots$

当 $n=2k+1$ 时，$f^{(2k+1)}(0)=\sin(k\pi+\frac{\pi}{2})=(-1)^k$ 取 $n=2k+1$（取偶数的话两面还是奇数）

于是 $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots+\boxed{\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}}+R_{2k+1}(x)$ 考无特殊要求，可直接写成 $R_n(x)$

$R_{2k+1}(x)=\frac{f^{(2k+2)}(\xi)}{(2k+2)!}x^{2k+2}=\frac{\sin[\xi+(2k+2)\cdot\frac{\pi}{2}]}{(2k+2)!}x^{2k+2}$ 通项

$x\in R$ 或 $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}+0\cdot x^{2k+2}+R_{2k+2}(x)$ （ξ 介于 $0,x$ 之间）（取 $n=2k+2$）

ps：奇函数的麦克劳林展开式与此类似，偶次幂的系数为 0，（为偶时讨论），余项可写为 $R_{2k+1}(x)$，也可写为 $R_{2k+2}(x)$

3. 将 $f(x)=\cos x$ 展成麦克劳林公式

$\Rightarrow \cos x$ 为偶函数，奇次幂的系数为 0 证明方法如上

$\Rightarrow$ 法二) $\cos x=(\sin x)'=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k}+R_{2k}(x)$ （取 $n=2k$）

或 $=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k}+R_{2k+1}(x)$ （取 $n=2k+1$）

4. 将 $f(x)=\ln(1+x)$ 展成麦克劳林公式

$\Rightarrow$ 当 $1+x>0$，即 $x>-1$ 时，$f^{(n+1)}(x)$ 存在

$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$，$n=1,2,\cdots$ $f^{(n)}(0)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{1}$，$n=1,2,3\cdots$ $f^{(0)}(0)=0$

通项：$\frac{f^{(n)}(x)}{n!}x^n=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{n!}x^n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}\cdot x^n$

$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+\boxed{\frac{(-1)^{n-1}}{n}\cdot x^n}+R_n(x)$ $x\in(-1,+\infty)$

5. 将 $f(x)=(1+x)^\alpha$ 展成麦克劳林公式 （可用二项式定理展开）（α 为整数时）

Campus

No.

Date

⇒ 当 $x>-1$ 时，$f^{(n+1)}(x)$ 存在，$f(0)=1$

$f^{(n)}(x)=a(a-1)\cdots(a-n+1)(1+x)^{a-n}$，$n=1,2,\cdots$ $f^{(n)}(0)=a(a-1)\cdots(a-n+1)$

于是 $(1+x)^a=1+ax+\cdots+\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n+R_n(x)$，$x\in(-1,+\infty)$

泰勒公式应用

1. 在近似计算中的应用

eg: 证明 e 是无理数，计算 e 的近似值，使误差不超过 10^{-6} 小数点后保留到第7位（精确到第6位）

解：$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^\theta x^{n+1}}{(n+1)!}$

令 $x=1$ $e=1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{e^\theta}{(n+1)!}$ $(0<\theta<1)$

有理数可表示为分式

假设 e 为有理数 设 $e=\frac{p}{q}$，其中 p,q 为互质的正整数，设 $n>q$

⇒ $en!-(1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!})\times n!=\frac{e^\theta}{(n+1)}$ (1)

$0<\frac{e^\theta}{(n+1)}<\frac{e}{(n+1)}\le\frac{4}{(n+1)}<1$ （令 $n>\max\{4,q\}$）

反证法

(1) 左边为正整数，右边为小数，矛盾，则假设不成立，故 e 为无理数

由误差的绝对值 $|R_n(x)|=\frac{e^\theta}{(n+1)!}\le10^{-6}$ 即 $\frac{e^\theta}{(n+1)!}<\frac{e}{(n+1)!}<\frac{3}{(n+1)!}\le10^{-6}$

⇒ $n\ge9$ （取 $n=9$）

$e\approx1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{9!}\approx2.7182815$

精确

2. 证明不等式

eg: $f''(x)>0$，且 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=1$，证明 $f(x)\ge x$

证：由 $x\to0$，$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=1$ 且 $\lim\limits_{x\to0}x=0$ ⇒ $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，即 $f(0)=0$

$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=1$

$\therefore f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2=x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2\ge x$

定理：若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=C$（常数），且 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$

证：法一）无穷小的比较

$\because\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=C$ $(C\neq0)$，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$ 则 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小

即 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$

当 $C=0$，即 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0$，$f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$

法二）$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}\cdot g(x)=C\cdot0=0$

微信公众号：云南情报站

KOKUYO

No.

Date

3. 证明含有ξ的等式(尤其含有ξ处高阶导数)

eg. $f(x)$在$[a,b]$上有n阶可导且$f(a)=0$, $f^{(n)}(b)=0$, $n=0,1,2,\cdots n-1$, 则至少存在一点ξ, 使得 $f^{(n)}(\xi)=0$

证: $f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\cdots+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-b)^n=\frac{f^{(n)}(\xi)(x-b)^n}{n!}$, $x<\xi<b$

令$x=a$ 得 $0=f(a)=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(a-b)^n$, $a<\xi<b$

$\therefore f^{(n)}(\xi)=0$

或⇒ 用罗尔定理

带有皮亚诺余项的泰勒公式

泰勒公式的余项 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$

由 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)=0$ 若$|f^{(n+1)}(\xi)|\le M$, 则$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$有界

$\therefore R_n(x)=o[(x-x_0)^n]\ (x\to x_0)$

皮亚诺定理: 若$f(x)$在x_0处的n阶导数存在, $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n]\ (x\to x_0)$ 洛必达

证: 即证 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)-\cdots-\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n}{(x-x_0)^n}=0\ (\frac{0}{0})$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)-\cdots-\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1}}{n(x-x_0)^{n-1}}=0\ (\frac{0}{0})$

$\Rightarrow$ $(n-1)$次洛必达后

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{n!(x-x_0)}=0$ → 不能再用洛必达了($f^{(n)}(x)$不一定存在)

而 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)-f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{n!(x-x_0)}=\lim\limits_{x\to x_0}\left[\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{(x-x_0)}-f^{(n)}(x_0)\right]\cdot\frac{1}{n!}=0$ 成立

$\therefore R_n(x)=o[(x-x_0)^n]\ (x\to x_0)$

特别地 $x_0=0$, 则 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)\ (x\to 0)$ 称为带有皮亚诺余项的麦克劳林公式

即 $f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x-x_0)^n}{n!}+o[(x-x_0)^n]\ (x\to x_0)$ 为带有皮亚诺余项的泰勒公式

公式: 1. $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)\ (x\to 0)$

2. $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+\frac{(-1)^k x^{(2k+1)}}{(2k+1)!}+o(x^{2k+1})\ (x\to 0)$

或 $o(x^{2k+2})$

Campus

3. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k})\ (x\to 0) \ /\ O(x^{2k+1})$

4. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n + o(x^n)\ (x\to 0)$

5. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)\ (x\to 0)$

• 用带有皮亚诺余项的麦克劳林公式可以用于求 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}$ $(\frac{0}{0})$

$\Rightarrow f(x) = 0 + 0\cdot x + 0\cdot x^2 + \cdots + Ax^k + o(x^k)\ (A\neq 0)\ (x\to 0) \sim Ax^k$

$g(x) = Bx^m + o(x^m) \sim Bx^m\ (B\neq 0)\ (x\to 0)$

$\Rightarrow \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0}\frac{Ax^k}{Bx^m} = \lim_{x\to 0}\frac{A}{B}\cdot x^{k-m} = \begin{cases} 0, & k>m \\ \frac{A}{B}, & k=m \\ \infty, & k<m \end{cases}$

• 对于求 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$ $(\frac{0}{0})$ $\quad x\to\infty \Rightarrow t=\frac{1}{x}\to 0$

$\Rightarrow \underline{x-x_0=t}\ \lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+t)}{g(x_0+t)}$ $(\frac{0}{0})$

eg: $\lim_{x\to 0}\frac{e^{-\frac{x^2}{2}} - \cos x}{x^4}$

$= \lim_{x\to 0}\frac{(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)) - (1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4))}{x^4}$

$= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^4}{12}+o(x^4)}{x^4} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^4}{12}}{x^4} = \frac{1}{12}$

• 带有皮亚诺余项的泰勒公式：求 $x\to x_0$ 时，$f(x)$ 是 $x-x_0$ 的几阶无穷小量（麦克劳林）

$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{(x-x_0)^k} = C\neq 0\ (k>0$ 常) $\Leftrightarrow f(x)\sim C(x-x_0)^k\ (x\to x_0)$

$\Rightarrow$ 称 $f(x)$ 为 $(x-x_0)$ 的 k 阶无穷小量

eg. 判断 $x-\sin x$ 是当 $x\to 0$ 时的 x 的几阶无穷小量

解：法一 皮亚诺 $\quad x-\sin x = x-(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)) = \frac{x^3}{6}+o(x^3)\sim\frac{1}{6}x^3\ (x\to 0)$

$\therefore x\to 0$ 时，$x-\sin x$ 是 x 的3阶无穷小量，$C=\frac{1}{6}$

法二 由 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^k} = C\neq 0$

$\because \lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^k}(\frac{0}{0}) = \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{kx^{k-1}} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{kx^{k-1}} = C$

$\therefore k-1=2 \Rightarrow k=3$

$C=\frac{1}{6}$

或 $= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{k(k-1)x^{k-2}}(\frac{0}{0}) = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{k(k-1)(k-2)x^{k-3}} = C$

$\neq 0 \quad k=3$

KOKUYO

eg. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x\ln(1+x)-x}{x^2}$

解: $\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$ $\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$ 可以乘积使用

$\therefore \cos x\cdot\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{2}+\frac{x^4}{4}+o(x^2)-x=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\sim-\frac{x^2}{2}$

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2}=-\frac{1}{2}$

替换等价无穷小

微信公众号：天南情报站

ps: $f(x)$存在，隐含着在$U(x_0,\delta)$内$f(x)$存在，且$f(x)$

① 在x_0处连续，但推出不了$f(x)$在$U(x_0,\delta)$内连续

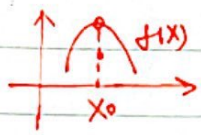
② $f(x)$在x_0处可导 $\Rightarrow$ $f(x)$在$U(x_0,\delta)$内可导

极值的判断，求单调区间与极值的方法

由极值点一定包含在区间内部的驻点或导数不存在点之中

判断极值的第一充分条件：若$f(x)$在$U(x_0,\delta)$内连续，在$\mathring{U}(x_0,\delta)$内可导 → 强调$f(x)$在x_0处连续

(1) 当$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，$f'(x)>0$，$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，$f'(x)<0$，则$f(x)$为极大值



若不连续，如图，$f(x)$为极小值

(2) 当$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，$f'(x)<0$，$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，$f'(x)>0$，则$f(x)$为极小值

(3) 若$f(x)$在x_0的两侧同号，则$f(x)$不是极值

判断极值的第二充分条件：若$f'(x_0)=0$，且$f''(x_0)$存在

(1) $f''(x_0)>0$，则$f(x_0)$为极小值

(2) $f''(x_0)<0$，则$f(x_0)$为极大值 $\Rightarrow$ 变号零点

(3) $f''(x_0)=0$，本方法无法判断，用其它方法（不确定）

证：(1) 当$f''(x_0)>0$，$f''(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{x-x_0}>0$

由保号性：$f''(x_0)>0$，$\exists\delta>0$，及$x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$时，$\frac{f'(x)}{x-x_0}>0$

当$x\in(x_0-\delta,x_0)$，$f'(x)<0$　当$x\in(x_0,x_0+\delta)$，$f'(x)>0$

则$f(x)$为极小值

总结：求函数单调性及极值点的步骤

1. 求出函数定义域　2. 求$f'(x)=0$的点及一阶导数不存在的点　3. 列表　4. 总结

eg. $f(x)=x^3+2x^2+x+1$，求$f(x)$的极值

解：$D=R$　$f'(x)=3x^2+4x+1$

令$f'(x)=0$　$x=-\frac{1}{3}$或-1　在内部无导数不存在点（最好加上这句话）

由$f'(x)=6x+4$　$f''(-1)=-6+4<0$　则$f(-1)$为极大值

$f''(-\frac{1}{3})=-2+4=2>0$　则$f(-\frac{1}{3})$为极小值

微信公众号：考南情报站

eg 求 $f(x)=\frac{2}{3}x-\sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间及极值

解: $D=R$ $f'(x)=\frac{2(\sqrt[3]{x}-1)}{3\sqrt[3]{x}}$

令 $f'(x)=0$ $x=1$ 且 $x=0$ 为 $f(x)$ 内部不可导点

$x\in(-\infty,0)$, $f'(x)>0$, $f(x)$ 增 $x\in(0,1)$, $f'(x)<0$, $f(x)$ 减

$x\in(1,+\infty)$, $f'(x)>0$, $f(x)$ 增

$\therefore f(x)$ 极小 $=f(1)=-\frac{1}{3}$ $f(x)$ 极大 $=f(0)=0$

增: $(-\infty,0)$, $(1,+\infty)$ 减: $(0,1)$

$f''(x)=$

$\frac{2}{3}$

$\frac{1}{x}$

$D=R$

$f'(x)=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}(x^2)^{-\frac{2}{3}}\cdot 2x$

$=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\cdot\frac{x}{\sqrt[3]{x^4}}=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\frac{x}{x\sqrt[3]{x}}$

$\frac{1}{\sqrt[3]{x}}=1\ (x\neq 0)$.

令 $f'(x)=0$.

$x=1$ $x=0$ 为不可导点.

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	不存在	−	0	+
$f(x)$	↑		↓		↑

$\frac{2}{3}(1-\frac{1}{\sqrt[3]{x}})$ $(x\neq 0)$

$\frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[3]{x}}$ 方便判断.

微信公众号: 未晴清源站

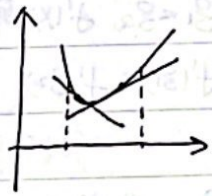
No.

Date

曲线的凹凸与拐点

若$f(x)$连续，称曲线$y=f(x)$为无穷曲线

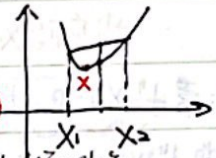
定义1：设$f(x)$在(a,b)内可导，若$f(x)$在曲线上任一点切线的上方，称曲线$y=f(x)$在(a,b)内是凹的　　下方——凸的



定义2：设$f(x)$在I内连续，如果对任意的$x_1,x_2\in I(x_1\neq x_2)$，总有$f(\frac{x_1+x_2}{2})<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，则称曲线$y=f(x)$在$I$内是下凸的(或称凹弧)，若$f(\frac{x_1+x_2}{2})>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，则为上凸(凸弧)

定义3：设$f(x)$在I内连续，如果对任意的$x_1,x_2\in I(x_1\neq x_2)$，有

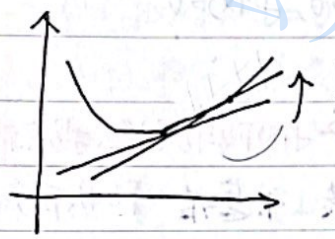
$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)>f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]$，下凸　　$x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\ (0<\lambda<1)$



任意1点，介于点和点之间的点

定义2与定义3是等价的，定义3的形式更一般

几何意义：下凸曲线$\Rightarrow$在曲线上任取两点，那么这两点间的弧段总是位于连接两点的弦的下方　　上凸$\Rightarrow$上方



下凸　　曲边梯形：曲线是凹的，变现$f(x)$↑

定理(判断凹凸性)：若$f(x)$在(a,b)内二阶可导　(1)当$f''(x)>0$时，则$f(x)$在(a,b)内凸

(2)当$f''(x)<0$时，则$f(x)$在(a,b)内凸

证：$\forall x_0\in(a,b)$，对应曲线上点$(x_0,f(x_0))$处的切线方程：$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

利用泰勒公式：$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2>f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

按定义1：曲线$y=f(x)$在(a,b)上是凹的　　也可直接利用泰勒公式证明定义2

法2：导数性质法　$G(x)=f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0)$

证2：证明定义2　$\because f''(x)>0$　$\therefore f'(x)$单增

要证对$\forall x_1,x_2\in(a,b)$，总有$f(\frac{x_1+x_2}{2})<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

只需证$f(x_1)-f(\frac{x_1+x_2}{2})>f(\frac{x_1+x_2}{2})-f(x_2)$

$\because \frac{x_1-x_2}{2}<0\quad(x_1<x_2)$

只需证$\frac{f(x_1)-f(\frac{x_1+x_2}{2})}{\frac{x_1-x_2}{2}}<\frac{f(\frac{x_1+x_2}{2})-f(x_2)}{\frac{x_1-x_2}{2}}$

KOKUYO

No.

Date

由拉氏定理：$\exists \xi_1 \in (x_1, \frac{x_1+x_2}{2})$, s.t. $f'(\xi_1) = \frac{f(x_1)-f(\frac{x_1+x_2}{2})}{\frac{x_1-x_2}{2}}$, $\exists \xi_2 \in (\frac{x_1+x_2}{2}, x_2)$, s.t. $f'(\xi_2) = \frac{f(\frac{x_1+x_2}{2})-f(x_2)}{\frac{x_1-x_2}{2}}$

只需证 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$

$\because \xi_1 < \xi_2$, $f'(x)$ 单增

$\therefore f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$ 得证

拐点定义：曲线 $y=f(x)$ 凹凸的分界点 $(x_0, f(x_0))$ 称为曲线的拐点或变凹点 ⇒是1个点，所不是横坐标 x_0

拐点是 $f(x)$ 的极值点

拐点的 x_0 一定在区间内部，$f(x)$ 在 x_0 处有定义

定理：若 $f''(x_0)=0$，且 $f'''(x_0)\neq 0$，则 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线的拐点（按高中的理解方式，即为变号零点才可以）

证：由 $f'''(x_0)\neq 0$，不妨设 $f'''(x_0)>0$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f''(x)-f''(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0}\frac{f''(x)}{x-x_0} = f'''(x_0) > 0$$

由保号性：$\exists \delta>0$，当 $x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，$\frac{f''(x)}{x-x_0}>0$

$x\in(x_0-\delta, x_0)$，$x-x_0<0 \Rightarrow f''(x)<0$　$x\in(x_0, x_0+\delta)$，$x-x_0>0$，$f''(x)>0$

$\therefore (x_0, f(x_0))$ 为拐点

总结：求曲线凹凸性与拐点的步骤（含单调性类似）　凹凸性即 $f(x)$ 的单调性，拐点即 $f(x)$ 的极值点

1. 求出定义域　2. 求 $f''(x)=0$ 的点以及二阶导数不存在点　3. 列表　4. 总结

eg. 求 $y=e^{-x^2}$ 的凹凸性及拐点

解：$D=R$

$y' = e^{-x^2}\cdot(-2x)$　$y'' = 2e^{-x^2}(2x^2-1)$

令 $y''=0$，得：$x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

$x\in(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$，$y''>0$，$y$ 单增　$x\in(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$，$y''<0$，$y$ 单减

$x\in(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$，$y''>0$，$y$ 单增

$\therefore y=e^{-x^2}$ 在 $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$，$(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 下凹，在 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 上凸

拐点为 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{e}})$，$(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{e}})$

eg: $a, b>0$，证明 $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$　$y=\ln x$ 凸 $\Rightarrow \frac{\ln a+\ln b}{2} < \ln\frac{a+b}{2}$ $(a\neq b)$

$a=b$ 时，$=$

微信公众号：大雨待报站

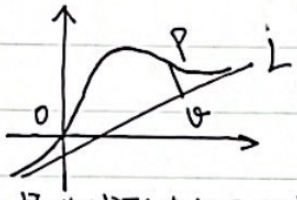
Campus

No.

Date

函数的图形的渐近线

曲线渐近线的定义：设$y=f(x)$是一个给定的曲线，L是一个给定的直线，若曲线上$P(x,f(x))$到直线L的距离，当P无限远离原点时，该距离的极限为0，称直线为曲线$y=f(x)$的渐近线



若L//y轴，称L为曲线$y=f(x)$的斜渐近线

$\Rightarrow L$方程可写成：$y=ax+b$

若L是曲线的斜渐近线，$\lim\limits_{P\to\infty}|PQ|=0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to\infty}|PQ|=0$

$\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to\infty}\frac{|f(x)-ax-b|}{\sqrt{1+a^2}}=0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to\infty}|f(x)-ax-b|=0 \Leftrightarrow \boxed{\lim\limits_{x\to\infty}f(x)-ax-b=0}$ (1)

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty}x[f(x)-ax-b]=0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty}[\frac{f(x)}{x}-a-\frac{b}{x}]=0$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}-a=0$ 即 $a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$ (存在) $b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]$ (存在)

反之，若$a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$存在，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]$存在

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty}f(x)-ax-b=0$ 满足(1)，即$y=ax+b$为$x\to\infty$ ($x\to+\infty$/$x\to-\infty$)时的斜渐近线

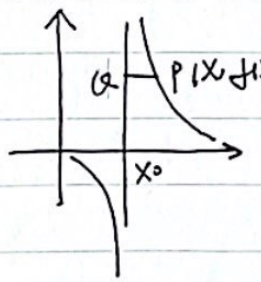
若a，b不存在，不代表没有斜渐近线，分$+\infty$，$-\infty$分开讨论斜渐近线 (先考虑$x\to\infty$)

若$x\to\infty$，$+\infty$，$-\infty$都不存在，则没有斜渐近线

特别地，斜渐近线L: $y=ax+b$中的$a=0$，称L为水平渐近线

若$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=b$ (存在)，则$y=b$是水平渐近线 (若$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$不存在，分$+\infty$，$-\infty$讨论)

当渐近线L//y轴，称L为垂直渐近线或铅垂渐近线



$\Leftrightarrow \lim\limits_{P\to\text{无穷远}}|PQ|=0$

$\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\infty$

Q：如何找x_0 ① 初等函数的间断点x_0是可疑的

② 分段函数的分界点x_0

定义域+奇偶性+周期性+零点

函数作图的步骤

奇、周　　零、间

1. 求出函数$f(x)$的定义域　2. 判定$f(x)$的奇偶性、周期性　3. 求出$f(x)$的导(间)区间与极值　4. 求出$f(x)$的凹凸区间与拐点 (作把3、4合在一起考虑)　5. 求出$f(x)$的渐近线

渐近线

6. 求出曲线与坐标轴的交点

eg. 描绘 $y=\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的图形

1. $D=(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

2. 该函数非奇非偶，非周期

3. $y'=\frac{(x+1)(x-3)}{4(x-1)^2}$ 令 $y'=0$ $x_1=-1$, $x_2=3$

4. $y''=\frac{2}{(x-1)^3}$ 令 $y''=0$ 无解

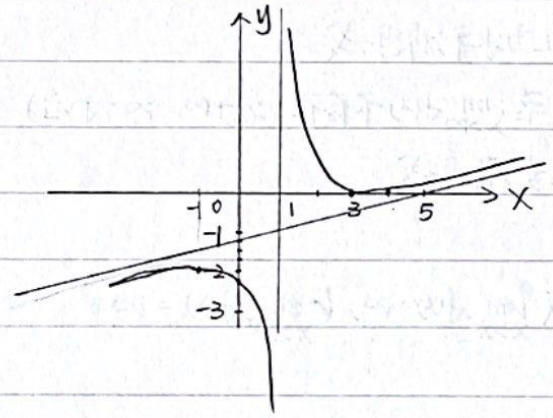
x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	$(1,3)$	3	$(3,+\infty)$
$f(x)$	+	0	−	不存在	0	+
$f''(x)$	−	−	−	不存在	+	+
$f'(x)$	+	0	−	不存在	+	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	间断	极小值	↗

5. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(x-3)^2}{4(x-1)x}=\frac{1}{4}=a$ $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}-\frac{1}{4}x\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{-5x+9}{4(x-1)}=-\frac{5}{4}=b$

即 $y=\frac{1}{4}x-\frac{5}{4}$ 为 $x\to\infty$ 的斜渐近线

由 $\lim\limits_{x\to1}\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}=\infty$ ∴ $x=1$ 为垂直渐近线

6. 令 $y=0$ $x=3$ 令 $x=0$ $y=-\frac{9}{4}$ $(3,0)$ $(0,-\frac{9}{4})$



微信公众号·云南情报站

No.

Date

曲率

定义：设$\overset{\frown}{AB}$的弧长为s，转角为θ，称$\frac{\theta}{s}$为$\overset{\frown}{AB}$的平均曲率，记为$\bar{k}$，即$\bar{k}=\frac{\theta}{s}$

证明： 

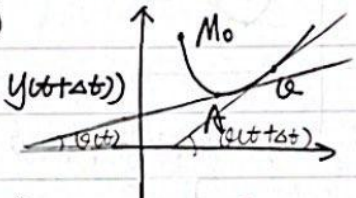
$\overset{\frown}{Am}$的弧长记为s，转角记为θ

$\lim\limits_{\substack{Am\to A\\(s\to 0)}}\frac{\theta}{s}$存在，该极限值称为在$A$点处的曲率，记为$k$，即

$$k=\lim_{\substack{Am\to A\\(s\to 0)}}\frac{\theta}{s}$$

若曲线Γ：$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ $\alpha\le t\le\beta$ $A(x(t),y(t))$

取$Q(x(t+\Delta t),y(t+\Delta t))$



$\overset{\frown}{AQ}\to A\Leftrightarrow Q\to A\Leftrightarrow$（$x(t)$，$y(t)$连续）$\Delta t\to 0$

$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}$切线存在，$\frac{dy}{dx}$存在$\Leftrightarrow y'(t)$，$x'(t)$存在且$x'(t)\neq 0$ ①

$\tan\alpha=\frac{y'(t)}{x'(t)}$ $\alpha=\arctan\frac{y'(t)}{x'(t)}$

$\therefore\theta=|\alpha(t+\Delta t)-\alpha(t)|=|\Delta\alpha|$

设$\overset{\frown}{M_0A}$的弧长为$s(t)$，$\overset{\frown}{M_0Q}$的弧长为$s(t+\Delta t)$

$\therefore\overset{\frown}{AQ}$的弧长为$|s(t+\Delta t)-s(t)|=|\Delta s|$

只需满足①即可（可求导）② $\cos\alpha$

$$k=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{|\Delta\alpha|}{|\Delta s|}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta t}\right|}{\left|\frac{\Delta s}{\Delta t}\right|}$$

$$\alpha'(t)=\frac{1}{1+\frac{y'^2}{x'^2}}\cdot\frac{y''\cdot x'-y'\cdot x''}{x'^2}=\frac{x'y''-x''y'}{x'^2+y'^2}$$

（$x''(t)$，$y''(t)$均存在，$x'(t)$，$y'(t)$不同时为0）

$s'(t)=\sqrt{x'^2+y'^2}$（在定积分中证明）

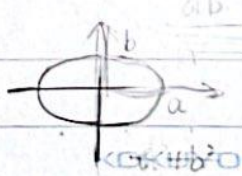
$$\Rightarrow k=\left|\frac{\alpha'(t)}{s'(t)}\right|=\frac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$\begin{cases}x=x\\y=f(x)\end{cases}$ $x\in[a,b]$=所可导 $k=\frac{|f''(x)|}{[1+f'^2(x)]^{\frac{3}{2}}}$

$\begin{cases}y=y\\x=\varphi(y)\end{cases}$ $y\in[c,d]$=所可导 $k=\frac{|\varphi''(y)|}{[1+\varphi'^2(y)]^{\frac{3}{2}}}$

eg. $x=a\cos\theta$，$y=b\sin\theta$，$0\le\theta\le 2\pi$，$a\ge b>0$，求在θ处的曲率

解：$k=\frac{|-a\sin\theta\cdot(-b\sin\theta)-(-a\cos\theta)\cdot(b\cos\theta)|}{(a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta)^{\frac{3}{2}}}=\frac{ab}{(a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta)^{\frac{3}{2}}}$



微信公众号：大南情报站

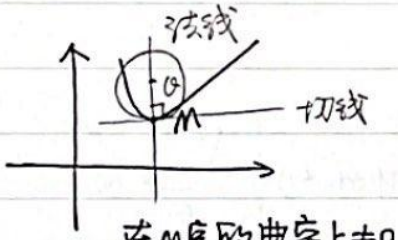
$$k=\frac{ab}{[b^2+(a^2-b^2)\sin^2\theta]^{\frac{3}{2}}}$$

$\theta=\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$ 时，曲率最小 $k=\frac{ab}{a^3}=\frac{b}{a^2}$

$\theta=0, \pi$ 时，曲率最大 $k=\frac{ab}{b^3}=\frac{a}{b^2}$

特别地，若 $a=b=R$，方程为 $x^2+y^2=R^2$，$k=\frac{1}{R}$

曲率圆



$|MC|=\frac{1}{k}$ $R=\frac{1}{k}$

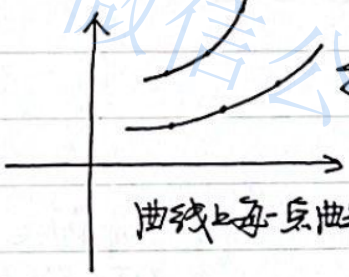
圆周上每一点曲率为 k

曲率圆与小段内弧的共同点：

在M点的曲率 $k\neq 0$ ①切线相同 ②k相同 ③凹向相同

称为渐屈线（曲率圆的圆心连成的曲线）

称为渐开线或渐伸线



曲线上每一点曲率 $k\neq 0$

微信公众号：天南情报站